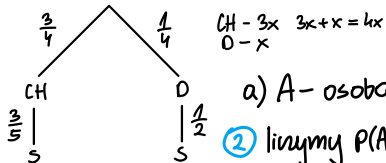


W klasie jest trzy razy więcej chłopców niż dziewcząt. Połowa dziewcząt i 60% chłopców z tej klasy uprawia sport. Losujemy jedną osobę z tej klasy.

- oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia że wylosowana osoba uprawia sport.
- wiadomo że wylosowana osoba uprawia sport. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia że wylosowano chłopca.

① wprowadzamy oznaczenia i tworzymy "dnewko"



a) A - osoba uprawia sport

② liczymy $P(A)$ - prawd. całkowite

$$P(A) = \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{5} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{9}{20} + \frac{1}{8} = \frac{18+5}{40} = \frac{23}{40}$$

③ b) B_1 - wylosowano chłopca, $P(B_1) = \frac{3}{4}$

$P(B_1|A)$ - wylosowano chłopca, pod warunkiem, że uprawia sport

wzór Bayesa: $P(B_1|A) = \frac{P(A|B_1) \cdot P(B_1)}{P(A)}$

④ wyznaczamy potrzebne prawdopodobieństwa:

$P(A|B_1)$ - określa prawd. że osoba uprawia sport, jeśli jest chłopcem czyli $P(A|B_1) = \frac{3}{5}$

⑤ liczymy docelowe $P(B_1|A)$

$$P(B_1|A) = \frac{\frac{3}{5} \cdot \frac{3}{4}}{\frac{23}{40}} = \frac{18}{23} \quad \text{Odp: } \frac{18}{23}$$

alternatywnie możemy rozwiązać zadanie wykorzystując klasyczne prawd. warunkowe

$$P(B_1|A) = \frac{P(A \cap B_1)}{P(A)}, \quad P(A) \text{ policzyliśmy już w a)}$$

$P(A \cap B_1) \rightarrow$ prawd. że uprawia sport i jest chłopcem

$$P(A \cap B_1) = \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{5} = \frac{9}{20}$$

$$P(B_1|A) = \frac{9}{20} \cdot \frac{40^2}{23} = \frac{18}{23}$$